

TB XYZ Panner

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Panner spasial dengan PanCore kiri/kanan yang stabil, depan/belakang, tinggi, jarak, isyarat ruangan, mode HRTF headphone, dan pemetaan ulang surround.



Versi katalog: 1.2.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 9

1. Tujuan produk

Panner spasial dengan PanCore kiri/kanan yang stabil, depan/belakang, tinggi, jarak, isyarat ruangan, mode HRTF headphone, dan pemetaan ulang surround.

Pan konvensional hanya mengontrol penguatan kiri/kanan. TB XYZ Panner menjaga fondasi yang andal tersebut dan menambahkan isyarat spektral, level, dan refleksi prosedural untuk ketinggian, jarak, dan perspektif depan/belakang. Mode Headphones menambahkan rendering binaural berbasis KEMAR, sementara tata letak surround menggunakan pemetaan ulang azimuth speaker.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Penempatan stereo kiri/kanan yang andal
- Isyarat prosedural dekat/jauh dan atas/bawah
- Kesan depan/belakang tanpa menulis ulang pan
- Opsi pemosisian binaural dan multichannel headphone

Aliran sinyal

Input -> PanCore -> depan/belakang, tinggi, jarak, dan lapisan isyarat ruangan -> Stereo atau Headphones penyaji -> peta ulang azimuth surround bila berlaku -> Output Trim

2. Panduan fitur lengkap

Tampilan Atas

Kontrol gerakan horizontal Pan; kontrol gerakan vertikal Depan/Belakang. Tampilan Atas tidak mengubah Distance.

Side Lihat

Kontrol gerakan horizontal Distance dan kontrol gerakan vertikal Height.

PanCore

Pan berkisar dari kiri keras hingga tengah hingga kanan keras. Ini tetap menjadi fondasi lokalisasi yang stabil dan tidak ditulis ulang secara langsung oleh isyarat depan/belakang.

Height

Menggunakan keseimbangan pantulan nada dan langit-langit/lantai untuk menyarankan ketinggian. Ini adalah isyarat psikoakustik daripada posisi fisik speaker vertikal dalam stereo.

Distance dan Room

Distance menggabungkan redaman, redaman low-pass, dan refleksi awal. Room mengontrol kontribusi refleksi. Jalur langsung tidak hanya digerakkan oleh penundaan termulasi.

Render Mode

Stereo ditujukan untuk panning yang kompatibel dengan speaker. Headphones menggunakan penyaji HRTF berbasis KEMAR HRIR yang ringkas; masing-masing pendengar mungkin memandang depan/belakang secara berbeda.

Kelilingi dan Output

On mendukung output 5.1/7.1, saluran non-LFE dipetakan ulang oleh azimuth speaker. Output Trim mempertahankan ruang kepala setelah pemrosesan spasial.

3. Mulai cepat

1. Pilih Stereo untuk speaker atau Headphones untuk pemantauan binaural.
2. Atur Pan di Tampilan Atas atau dengan kontrol Pan.
3. Atur Depan/Belakang secara vertikal di Tampilan Atas.
4. Setel Height dan Distance di Side Tampilan.
5. Tambahkan Room seperlunya saja.
6. Pangkas Output dan verifikasi format pengiriman sebenarnya.

4. Alur kerja praktis

Dekat objek di atas kepala

1. Gunakan Pan di tengah atau sedikit diimbangi.
2. Naikkan Height di Side Tampilan.
3. Jaga agar Distance tetap rendah dan gunakan Room yang sederhana.

Hasil yang diharapkan: Sumbernya tetap lurus sambil mendapatkan isyarat ke atas.

Suasana jauh di belakang

1. Gerakkan Depan/Kembali ke arah belakang dalam Tampilan Atas.
2. Tingkatkan Distance di Side Tampilan.
3. Naikkan Room dan kurangi Output jika bidangnya menumpuk.

Hasil yang diharapkan: Sumbernya terasa lebih jauh dan kurang langsung dengan kesan ke belakang.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Lokalisasi belakang dan tinggi yang tepat pada dua speaker terbatas secara fisik.
- HRTF tidak dipersonalisasi, sehingga kebingungan depan/belakang mungkin terjadi.
- Selalu verifikasi headphone berfungsi pada speaker dan sebaliknya ketika keduanya merupakan target pengiriman.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 9 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	Otomatis	Menetapkan koordinat spasial atau isyarat posisi psikoakustik.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	Otomatis	Menetapkan koordinat spasial atau isyarat posisi psikoakustik.
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	Otomatis	Menetapkan koordinat spasial atau isyarat posisi psikoakustik.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	Otomatis	Menetapkan koordinat spasial atau isyarat posisi psikoakustik.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.